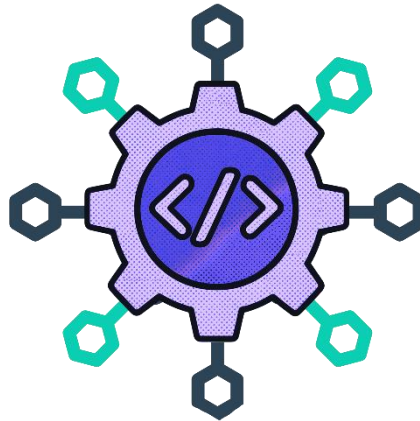


SOFTWARE PROJECT TEAM

Ujian Akhir Semester
Mata Kuliah Proyek Pemrograman (ST165)



Nama Proyek:

Pembuatan Website Bengkel

“TRALALA MACHINERY & PAINT”

Anggota Tim:

No	Nama	NIM	Role	No. HP
1	ERWIN EKA PRATAMA	20.11.3720	Full Stack	087816105528

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA DAN KONTRIBUSI

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama mahasiswa : Erwin Eka Pratama
NIM : 20.11.3720

Menyatakan bahwa proyek pemrograman dengan judul berikut:
PEMBUATAN WEBSITE BENGKEL “TRALALA MACHINERY & PAINT”

Dosen Mata Kuliah : Ahmad Ridwan, S.Tr., M.T.

Nama	Peran	Kontribusi Utama & Bukti Aktivitas
Erwin Eka Pratama	All Role (Full-Stack)	Kontribusi Utama: Bertanggung jawab penuh atas seluruh siklus pengembangan (Perancangan, Frontend, Backend, Database, Pengujian, dan Deployment).



Saya menyatakan bahwa proyek yang dikumpulkan merupakan hasil pekerjaan saya selama mengikuti perkuliahan Proyek Pemrograman. Seluruh kontribusi anggota telah dicantumkan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran akademik, termasuk namun tidak terbatas pada plagiarisme, manipulasi kontribusi, atau bentuk ketidakjujuran akademik lainnya, maka kami bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Amikom Yogyakarta.

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Erwin Eka Pratama

PENDAHULUAN I

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan internet yang pesat telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam mencari informasi dan layanan. Saat ini, konsumen cenderung melakukan riset secara online terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan sebuah jasa. Hal ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha di bidang otomotif, khususnya bengkel kendaraan.

Bengkel “Tralala Machinery & Paint” adalah sebuah bengkel mesin kendaraan motor maupun mobil, serta reparasi cat kendaraan. Selama ini, operasional bengkel seringkali masih mengandalkan sistem manual, baik dalam hal pencatatan antrean pelanggan, promosi, maupun pendokumentasian hasil kerja. Akibatnya, bengkel kesulitan untuk menjangkau target pasar yang lebih luas dan pelanggan sering mengeluhkan masalah waktu tunggu (antrean) yang tidak terprediksi di lokasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan platform digital berupa website yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi layanan, tetapi juga sebagai sarana interaktif antara pihak bengkel dan pelanggan. Melalui website ini, bengkel dapat menampilkan hasil pengerjaan (portofolio) terbaik mereka, sedangkan pelanggan dapat dengan mudah menemukan informasi, melakukan reservasi jadwal perawatan kendaraan, dan melihat penawaran menarik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kredibilitas bengkel dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan.

1.2 Tujuan Pengembangan Sistem

Tujuan utama dari pengembangan sistem website bengkel ini adalah:

- Meningkatkan Jangkauan dan Visibilitas: Memperluas jangkauan pasar agar bengkel lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan melalui pencarian internet.
- Membangun Kredibilitas: Menampilkan citra profesional dan terpercaya dari bengkel kepada publik.
- Manajemen Jadwal Layanan: Menyediakan fitur penjadwalan (booking) yang memudahkan pelanggan dan pihak bengkel dalam mengatur antrean perbaikan atau pengecatan kendaraan secara terstruktur.

- Etalase Layanan dan Portofolio: Menyediakan galeri digital yang menampilkan daftar layanan.
- Media Promosi: Menjadi saluran yang efektif dan efisien untuk mempublikasikan diskon, promo khusus, maupun layanan terbaru kepada para pelanggan.
-

1.3 Deskripsi Singkat Sistem

Sistem yang akan dibangun adalah sebuah platform berbasis Website Profil dan Manajemen Layanan untuk sebuah bengkel mesin dan cat kendaraan. Website ini dirancang agar responsif dan mudah digunakan (dapat diakses secara optimal melalui desktop maupun mobile). Sistem ini akan memiliki dua kelompok pengguna utama, yaitu:

- Pelanggan (User): Dapat mengakses website untuk melihat profil bengkel, menjelajahi daftar layanan perawatan dan cat, melihat galeri portofolio pekerjaan, serta melakukan pemesanan/reservasi jadwal perbaikan agar tidak perlu mengantre lama di lokasi.
- Administrator Bengkel (Admin): Memiliki akses ke dashboard khusus untuk mengelola dan memperbarui data konten layanan, mengunggah foto portofolio terbaru, membuat program promosi, serta memantau dan mengelola jadwal reservasi yang masuk dari pelanggan.

PEMBAHASAN II

2.1 Fitur Utama

Website Bengkel "Tralala Machinery & Paint" memiliki beberapa fitur utama yang mudah digunakan. Pertama, ada fitur Pembuatan Akun dan Login. Fitur ini mewajibkan pengguna untuk mendaftar sebelum bisa memesan jadwal. Kata sandi pengguna juga akan diacak (menggunakan teknologi Bcrypt) agar aman dan tidak mudah diretas. Kedua, fitur Booking Servis. Pelanggan bisa memilih tanggal servis langsung dari website. Sistem akan otomatis menolak pesanan jika kuota di hari tersebut sudah penuh (maksimal 5 pesanan per hari) atau jika hari tersebut adalah hari libur bengkel.

Ketiga, website ini memiliki dua tampilan yang berbeda, yaitu halaman khusus untuk Pelanggan dan halaman untuk Admin. Pelanggan bisa melihat status servis kendaraannya secara langsung, sedangkan Admin memiliki tombol khusus untuk menyetujui atau menolak pesanan yang masuk dan mengatur daftar layanan bengkel. Fitur terakhir adalah fitur Keamanan. Sistem bisa mencatat riwayat siapa saja yang masuk dan mengubah data. Selain itu, ada pelindung anti-spam yang akan memblokir otomatis orang yang mencoba menebak-nebak kata sandi atau mengeklik tombol berulang-ulang secara jahat.

2.2 Arsitektur system

- Diagram Arsitektur Sistem: (Sisipkan gambar diagram arsitektur Client-Server sederhana di sini)
- Stack Teknologi yang Digunakan:

Sistem ini dibangun menggunakan perpaduan teknologi bagian depan (Frontend) dan belakang (Backend). Pada bagian Frontend, web ini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript yang dirapikan dengan Bootstrap 5 agar tampilannya responsif (bagus di HP maupun laptop). Pada bagian Backend, web ini digerakkan oleh bahasa pemrograman Python 3.10 dengan bantuan framework Flask. Untuk penyimpanan datanya, digunakan database SQLite.
- Dependency Utama yang Digunakan: Untuk menunjang jalannya aplikasi, ada beberapa tambahan pustaka (dependency) utama, yaitu:

1. Flask: Sebagai kerangka kerja utama penggerak web.
2. Flask-WTF: Untuk mengamankan formulir dari serangan jahat.
3. Flask-Limiter: Untuk menangkal serangan spam (membatasi jumlah klik per menit).
4. bcrypt: Untuk mengacak kata sandi pengguna agar tidak bisa dibaca (enkripsi).
5. python-dotenv: Untuk menyembunyikan pengaturan rahasia web.

- Hubungan Antar Komponen Sistem

Cara kerja sistem ini cukup sederhana. Pertama, pengguna (Pelanggan) membuka website lewat peramban atau browser (sebagai Client). Browser kemudian mengirim permintaan lewat internet ke peladen (Server PythonAnywhere). Di dalam Server, program Flask akan menerima permintaan tersebut, lalu mengambil data yang dibutuhkan dari dalam file SQLite (misalnya mengambil data jadwal kosong). Setelah data didapat, Flask merangkai informasinya menjadi halaman web utuh dan mengirimkannya kembali untuk ditampilkan di layar browser pengguna.

2.3 Hasil Pengujian Sistem

Jenis Pengujian yang Dilakukan: Pengujian yang dilakukan adalah Black Box Testing pengujian langsung dengan mengeklik menu di browser seperti pelanggan biasa tanpa melihat kodenya dan Pengujian Keamanan Dasar mencegah spam dan error saat login. Tabel Skenario & Hasil Pengujian Black Box Testing. Berikut adalah rincian kasus pengujian yang dilakukan secara manual menggunakan browser:

Skenario Pengujian	Aksi / Kondisi	Hasil yang Diharapkan	Hasil Test	Status
Registrasi Akun Baru	Memasukkan nama, email, dan kata sandi baru.	Sistem menyimpan akun dengan kata sandi terenkripsi dan mengarahkan ke halaman Login.	Akun berhasil terdaftar dan berpindah ke layar Login.	Valid
Login Pengguna	Memasukkan email dan kata sandi yang valid.	Sistem mengenali identitas dan menampilkan halaman utama (Dasbor).	Berhasil masuk ke dalam web sesuai hak akses (Pelanggan/Admin).	Valid
Booking Servis Normal	Memilih layanan servis dan memilih tanggal yang kosong.	Pesanan tersimpan ke sistem dengan status "Pending".	Pesanan berhasil muncul di halaman riwayat pesanan pelanggan.	Valid
Uji Batas Kuota Harian	Memaksa booking pada tanggal yang sudah diisi oleh 5 orang pelanggan lain.	Sistem menolak proses penyimpanan dan memunculkan notifikasi peringatan.	Sistem menolak data dan memunculkan notifikasi peringatan "Kuota penuh".	Valid
Uji Hari Libur / Tutup	Mencoba booking pada hari Minggu atau hari libur operasional.	Sistem memblokir pengajuan dan menampilkan pesan error.	Muncul notifikasi "Gagal, kami sedang tutup".	Valid
Uji Keamanan (Anti-Spam)	Memasukkan kata sandi salah dengan kecepatan tinggi berulang-ulang (Brute-force).	Pelindung keamanan mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memblokir IP.	Layar memunculkan notifikasi "Too Many Requests" dan halaman terkunci sementara.	Valid

2.4 Manual Book

Berikut adalah panduan penggunaan teknis dan pemasangan aplikasi secara menyeluruh:

1. Cara Menggunakan Sistem dari Sudut Pandang Pengguna Akhir: Langkah-langkah untuk melakukan registrasi dan pemesanan layanan bengkel adalah sebagai berikut:
 - a. Pengguna membuka alamat URL website bengkel melalui peramban web pada perangkat yang digunakan.
 - b. Pada halaman utama, pengguna menuju ke menu pendaftaran akun baru.
 - c. Pengguna mengisi formulir pendaftaran dengan data diri lengkap yang mencakup nama, alamat email aktif, dan kata sandi keamanan.
 - d. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna masuk ke dalam sistem menggunakan alamat email dan kata sandi yang telah didaftarkan.
 - e. Untuk menjadwalkan perbaikan kendaraan, pengguna memilih menu pemesanan servis pada bilah navigasi utama.
 - f. Pengguna diwajibkan memilih kategori perbaikan mesin atau pengecatan, menentukan tanggal kedatangan yang tersedia pada kalender, serta merincikan keluhan kerusakan kendaraan pada kolom deskripsi.
 - g. Setelah menekan tombol kirim, pengguna dapat memantau perkembangan pesanan tersebut melalui halaman status untuk mengetahui apakah pihak bengkel telah menyetujui, memproses, atau menyelesaikan jadwal tersebut.
2. Cara Melakukan Instalasi dan Deployment Sistem pada Server: Proses pemasangan aplikasi ke peladen publik dilakukan melalui tahapan instalasi berikut:
 - a. Administrator mengamankan akses ke dalam peladen produksi berbasis Linux.
 - b. Administrator mengunduh keseluruhan kode sumber proyek dari repositori pusat GitHub dengan menjalankan perintah eksekusi terminal Git.
 - c. Administrator menciptakan lingkungan isolasi virtual Python untuk mencegah konflik antar aplikasi di dalam peladen yang sama.
 - d. Administrator menginstal seluruh pustaka penunjang aplikasi secara otomatis dengan menjalankan perintah instalasi pada berkas daftar persyaratan perangkat lunak.
 - e. Administrator menciptakan berkas rahasia lingkungan untuk menyimpan variabel krusial dan jalur basis data.
 - f. Administrator mengatur konfigurasi peladen web agar selaras dengan gerbang aplikasi utama, kemudian memberikan instruksi pemuatan ulang sistem untuk menayangkan website secara publik ke internet.
3. Struktur dan Penjelasan Konfigurasi File Lingkungan
File konfigurasi lingkungan berfungsi sebagai brankas pengaturan rahasia yang mengamankan sistem aplikasi dari jangkauan public dengan susunan struktur berikut :

env

SECRET_KEY=kunci_rahasia_aman_untuk_produksi

DB_NAME=database.db

FLASK_DEBUG=0

4. Requirement Sistem yang Diperlukan

Berdasarkan uji coba komprehensif, berikut adalah spesifikasi perangkat keras dan lunak yang mutlak dibutuhkan:

Sisi Pengguna: Aplikasi ini dapat dijalankan dengan lancar tanpa spesifikasi perangkat khusus. Pengguna hanya diwajibkan memiliki akses jaringan internet dan menggunakan peramban web berstandar modern edisi terbaru.

Sisi Server: Peladen aplikasi wajib beroperasi menggunakan sistem operasi distribusi Linux maupun Windows. Mesin peladen secara absolut harus memiliki bahasa pemrograman Python versi 3.10 yang telah tertanam di dalam inti sistem. Pengoperasian aplikasi ini dikembangkan secara efisien, sehingga hanya membutuhkan alokasi memori kerja minimal sebesar 512 Megabita dan ketersediaan ruang penyimpanan di bawah 100 Megabita.

LAMPIRAN

URL Produk

<https://bengkeltralala.pythonanywhere.com/>

URL Repository

<https://github.com/Aquaerwin/WebsiteBengkel.git>

URL Taiga

<https://tree.taiga.io/project/aquaerwin-bengkel-tralala/timeline>

URL Video Demo Program